ЗАНЯТИЕ 7

Проценты

РАЗМИНКА

Посчитайте устно

1. 15% от 240
2. Число, 30% которого равны 18
3. Сколько процентов составляет 12 от 48?

РАЗМИНКА

Посчитайте устно

1. 15% от 240
2. Число, 30% которого равны 18
3. Сколько процентов составляет 12 от 48?

Ответ. 1) 36; 2) 60; 3) 25%.

ТЕОРИЯ

Главное правило: от чего считаем

«A больше B на сколько процентов?» $= \dfrac{A-B}{B} \cdot 100\%$

База — то, **с чем сравниваем** (стоит после слов «чем», «от», «по сравнению с»).

Уменьшилось в k раз: стало $\dfrac{1}{k}$ от прежнего, уменьшение на $\left(1-\dfrac{1}{k}\right) \cdot 100\%$

ТЕОРИЯ

Изменения подряд и цена

- Увеличение на $p\%$ — умножение на $1 + \dfrac{p}{100}$; уменьшение — на $1 - \dfrac{p}{100}$.
- Несколько изменений подряд — множители **перемножаются**, а не складываются.
- Стоимость = цена · количество. За одни и те же деньги: чем больше количество, тем меньше цена.

ПРИМЕР 1 · КАК №5 В РАБОТЕ 239

Скорость снизилась в $1{,}6$ раза. На сколько процентов снизилась скорость?

ПРИМЕР 1 · КАК №5 В РАБОТЕ 239

Скорость снизилась в $1{,}6$ раза. На сколько процентов снизилась скорость?

Была v, стала $\dfrac{v}{1{,}6} = 0{,}625v$.

ПРИМЕР 1 · КАК №5 В РАБОТЕ 239

Скорость снизилась в $1{,}6$ раза. На сколько процентов снизилась скорость?

Была v, стала $\dfrac{v}{1{,}6} = 0{,}625v$.

Снижение: $v - 0{,}625v = 0{,}375v$, то есть $37{,}5\%$ от прежней.

ПРИМЕР 2 · КАК №8 В РАБОТЕ 239

На сколько процентов положительное число больше 40% от этого же числа?

ПРИМЕР 2 · КАК №8 В РАБОТЕ 239

На сколько процентов положительное число больше 40% от этого же числа?

Пусть число x, тогда 40% от него — $0{,}4x$.

ПРИМЕР 2 · КАК №8 В РАБОТЕ 239

На сколько процентов положительное число больше 40% от этого же числа?

Пусть число x, тогда 40% от него $-\ 0{,}4x$.

Сравниваем с $0{,}4x$: $\dfrac{x-0{,}4x}{0{,}4x}=\dfrac{0{,}6}{0{,}4}=1{,}5$

ПРИМЕР 2 · КАК №8 В РАБОТЕ 239

На сколько процентов положительное число больше 40% от этого же числа?

Пусть число x, тогда 40% от него $-$ $0{,}4x$.

Сравниваем с $0{,}4x$: $\dfrac{x - 0{,}4x}{0{,}4x} = \dfrac{0{,}6}{0{,}4} = 1{,}5$

Ответ: на 150%.

ПРИМЕР 3 · КАК №12 В РАБОТЕ 239

За одни и те же деньги можно купить 12 кг яблок или 8 кг груш. На сколько процентов 5 кг груш дороже 6 кг яблок?

ПРИМЕР 3 · КАК №12 В РАБОТЕ 239

За одни и те же деньги можно купить 12 кг яблок или 8 кг груш. На сколько процентов 5 кг груш дороже 6 кг яблок?

Пусть сумма M. Цена яблок $\frac{M}{12}$, груш $\frac{M}{8}$.

ПРИМЕР 3 · КАК №12 В РАБОТЕ 239

За одни и те же деньги можно купить 12 кг яблок или 8 кг груш. На сколько процентов 5 кг груш дороже 6 кг яблок?

Пусть сумма M. Цена яблок $\frac{M}{12}$, груш $\frac{M}{8}$.

5 кг груш: $\frac{5M}{8}$; 6 кг яблок: $\frac{6M}{12} = \frac{M}{2} = \frac{4M}{8}$

ПРИМЕР 3 · КАК №12 В РАБОТЕ 239

За одни и те же деньги можно купить 12 кг яблок или 8 кг груш. На сколько процентов 5 кг груш дороже 6 кг яблок?

Пусть сумма M. Цена яблок $\frac{M}{12}$, груш $\frac{M}{8}$.

5 кг груш: $\frac{5M}{8}$; 6 кг яблок: $\frac{6M}{12} = \frac{M}{2} = \frac{4M}{8}$

$\frac{5M}{8} : \frac{4M}{8} = 1{,}25$ — дороже на 25%.

ПРИМЕР 4 · ПОДРЯД

Цену повысили на 20%, а затем снизили на 20%. Как изменилась цена?

ПРИМЕР 4 · ПОДРЯД

Цену повысили на 20%, а затем снизили на 20%. Как изменилась цена?

$$1{,}2 \cdot 0{,}8 = 0{,}96$$

ПРИМЕР 4 · ПОДРЯД

Цену повысили на 20%, а затем снизили на 20%. Как изменилась цена?

$1{,}2 \cdot 0{,}8 = 0{,}96$

Цена снизилась на 4%.

ЗАДАЧА 1

Время в пути сократилось в $1{,}6$ раза при том же расстоянии. На сколько процентов увеличилась скорость?

ЗАДАЧА 1

Время в пути сократилось в $1{,}6$ раза при том же расстоянии. На сколько процентов увеличилась скорость?

Ответ. на 60%

ЗАДАЧА 2

На сколько процентов положительное число больше $12{,}5\%$ от этого же числа?

ЗАДАЧА 2

На сколько процентов положительное число больше $12{,}5\%$ от этого же числа?

Ответ. на 700%

ЗАДАЧА 3

За одни и те же деньги можно купить 15 тетрадей или 6 альбомов. На сколько процентов 10 тетрадей дешевле 5 альбомов?

ЗАДАЧА 3

За одни и те же деньги можно купить 15 тетрадей или 6 альбомов. На сколько процентов 10 тетрадей дешевле 5 альбомов?

Ответ. на 20%

ЗАДАЧА 4

Цену повысили на 25%, а потом снизили на 25%. Как изменилась цена?

ЗАДАЧА 4

Цену повысили на 25%, а потом снизили на 25%. Как изменилась цена?

Ответ. снизилась на $6{,}25\%$

ЗАДАЧА 5

Зарплату повысили на 10%, а через год ещё на 20%. На сколько процентов она выросла за два раза?

ЗАДАЧА 5

Зарплату повысили на 10%, а через год ещё на 20%. На сколько процентов она выросла за два раза?

Ответ. на 32%

ЗАДАЧА 6

Длину прямоугольника увеличили на 30%, а ширину уменьшили на 30%. Как изменилась площадь?

ЗАДАЧА 6

Длину прямоугольника увеличили на 30%, а ширину уменьшили на 30%. Как изменилась площадь?

Ответ. уменьшилась на 9%

ЗАДАЧА 7

Число A больше числа B на 25%. На сколько процентов B меньше A?

ЗАДАЧА 7

Число A больше числа B на 25%. На сколько процентов B меньше A?

Ответ. на 20%

ЗАДАЧА 8 · С РЕШЕНИЕМ

Мальчиков в классе 60% от числа девочек. Сколько процентов всех учеников составляют девочки?

ЗАДАЧА 8 · С РЕШЕНИЕМ

Мальчиков в классе 60% от числа девочек. Сколько процентов всех учеников составляют девочки?

Пусть девочек x, мальчиков $0{,}6x$, всего $1{,}6x$.

ЗАДАЧА 8 · С РЕШЕНИЕМ

Мальчиков в классе 60% от числа девочек. Сколько процентов всех учеников составляют девочки?

Пусть девочек x, мальчиков $0{,}6x$, всего $1{,}6x$.

$$\frac{x}{1{,}6x} = \frac{10}{16} = 0{,}625$$

ЗАДАЧА 8 · С РЕШЕНИЕМ

Мальчиков в классе 60% от числа девочек. Сколько процентов всех учеников составляют девочки?

Пусть девочек x, мальчиков $0{,}6x$, всего $1{,}6x$.

$$\frac{x}{1{,}6x} = \frac{10}{16} = 0{,}625$$

Ответ: $62{,}5\%$.

ИТОГ

Что запомнить

- База — то, с чем сравниваем: делим на неё.
- «В k раз» $\neq$ «на $k\%$».
- Изменения подряд — перемножаем множители.
- «За одни деньги» — вводим сумму, удобно взять НОК количеств.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Листок с домашним заданием

7 задач на проценты. Решения записывайте полностью.